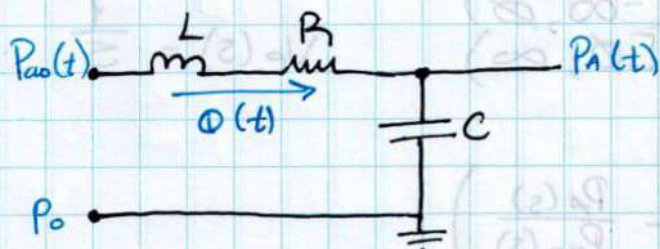


Modelado de Sistemas Fisiológicos.

• Modelo Simplificado de la Mecánica Pulmonar.



• Análisis de la malla principal.

Voltage de entrada $\rightarrow$ $P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + R \cdot Q(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$

Voltage de Salida $\rightarrow$ $P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$

• Transformada de Laplace Del dominio de tiempo a "s"

$$P_{ao}(s) = Ls Q(s) + R \cdot Q(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

• Procedimiento Algebráico para encontrar la Fun. Transferencia.

Salida $P_A(s)$
 Entrada $P_{ao}(s)$

$$P_{ao}(s) = (Ls + R + \frac{1}{Cs}) Q(s)$$

$$= \frac{CLS^2 + CRS + 1}{Cs} \cdot Q(s)$$

$$\therefore \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{Q(s)}{Cs}}{\frac{CLS^2 + CRS + 1}{Cs} \cdot Q(s)}$$

$$\boxed{\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{CLS^2 + CRS + 1}}$$

Función de Transferencia.
 Modelo Matemático.

- Error del Estado Estacionario.

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$$

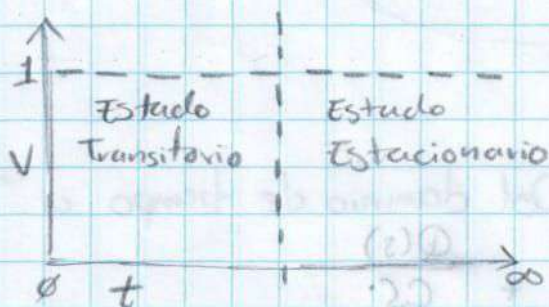
Nota: el cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde:

$$V_e(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases} \quad V_e(s) = \frac{1}{s}$$

→ Sustitución:

$$\begin{aligned} e(s) &= \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRS + 1} \right) \end{aligned}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0V$$



- Estabilidad en Lazo Abierto.

Se determina mediante el cálculo de los polos del Sistema (raíces del denominador), entonces:

$$CLs^2 + CRS + 1 = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{se aplica} \\ \text{Formula general} \end{array} \right\}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = CL \quad b = CR \quad c = 1$$

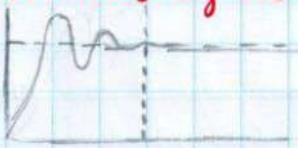
$$\therefore \lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2 \cdot CL}$$

• Opciones Tipos de Respuestas del Sistema

1. $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos negativos, esto quiere decir que el sistema tiene una **respuesta subamortiguada**



2. $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir que el sistema tiene una **respuesta sobreamortiguada**



• Ecuaciones Principales Análisis Matemático

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + R Q(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

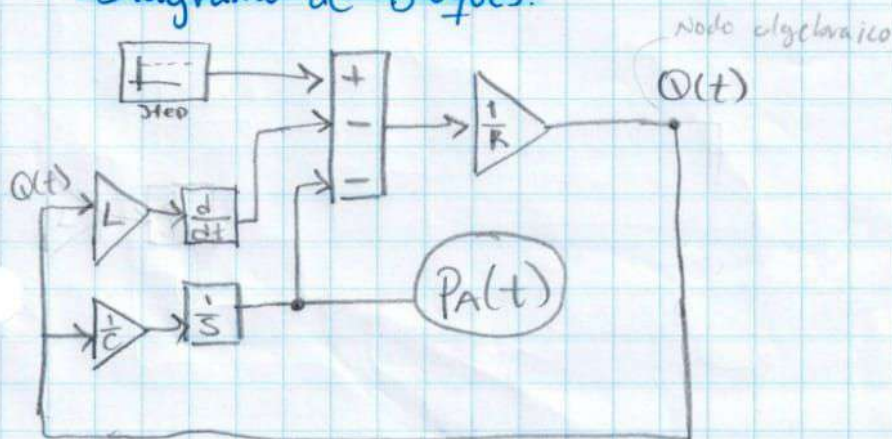
$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

• Modelo de ecuaciones integro-diferenciales.

$$Q(t) = \left(P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right) \frac{1}{R} \quad \left. \vphantom{\int} \right\} \text{Existe un nodo algebraico}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

• Diagrama de Bloques.



Practica Ø

- Calcular los polos y el tipo de respuesta del sistema.

$$C = 220 \mu\text{f} \quad R = 10 \text{ k}\Omega \quad L = 10 \text{ mH}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220 \times 10^{-6})(10 \times 10^3) \pm \sqrt{[(220 \times 10^{-6})(10 \times 10^3)]^2 - 4(220 \times 10^{-6})(10 \times 10^{-3})}}{2(220 \times 10^{-6})(10 \times 10^{-3})}$$

$$\lambda_1 = -0.454546$$

$$\lambda_2 = -9.99 \times 10^5$$

- El sistema tiene una Respuesta Sobreamortiguada

- Gráfica de Respuesta

